EIXO IX · A FRONTEIRA: QUANDO OS NÚMEROS ACABAM — AULA 9.7

# Como as equações de grau alto se rendem?

> *Nenhum polinômio de grau 6 é derrotado de frente. Ele é derrotado por **rebaixamento**: você o obriga a virar grau 5, depois 4, depois 3, até restar algo que Bhaskara devora. Vencer não é resolver — é reduzir.*

## Aula 9.7 — Estratégia de resolução: rebaixamento, substituição, fatoração e multiplicidade

### A ÂNCORA

Está na sua prova. Grau seis.

**O MONSTRO**

$$x^6 - 9x^4 - 4x^2 + 36 = 0$$

Você conta os expoentes e sente o chão sumir. Seis raízes. Não existe fórmula. Abel–Ruffini já avisou em 9.6 que ninguém vem te salvar com um radicalzão.

Olhe de novo. **Só há expoentes pares.** Chame $y = x^2$:

$$y^3 - 9y^2 - 4y + 36 = 0$$

Grau três. Já é território conhecido (9.5). Candidatas racionais: divisores de 36. Teste $y = 2$: $8 - 36 - 8 + 36 = 0$. Achou. Briot-Ruffini $\rightarrow y^2 - 7y - 18 = 0 \rightarrow y = 9$ e $y = -2$.

Volte para $x$: $x^2 = 2 \rightarrow x = \pm\sqrt{2}$; $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$; $x^2 = -2 \rightarrow x = \pm i\sqrt{2}$.

Seis raízes. Quatro reais, duas imaginárias puras, par conjugado como manda 9.6.

**Você não resolveu uma equação de grau 6. Você resolveu uma de grau 3 e uma de grau 2 — e o grau 6 se rendeu sozinho.**

### A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que precisa morrer: **"para cada tipo de equação existe uma fórmula; eu só não aprendi a de grau alto."**

Não existe. E não é falha sua nem do seu professor: é **teorema**. A partir do grau 5 não há e não pode haver fórmula geral por radicais. Se você continuar esperando fórmula, vai esperar para sempre.

A pergunta certa é outra. Não "qual a fórmula?", mas: **"qual é a fraqueza estrutural desta equação específica?"**

Toda equação de grau alto que aparece numa prova foi **fabricada** para ter uma fraqueza. Ela não é aleatória — alguém a construiu multiplicando fatores bonitinhos e depois expandiu para esconder o crime. Sua tarefa não é vencer a álgebra: é encontrar a costura da fabricação.

**A REVIRAVOLTA DO CAPÍTULO**

Equação de grau alto não se **resolve**. Ela se **desmonta** até virar grau $\leq 2$. E existem apenas quatro alavancas de desmonte. Quatro. Você vai sair desta aula com todas.

> *O grau é a armadura. Cada fator que você extrai é uma placa que cai. O adversário nunca é o polinômio inteiro: é sempre a próxima placa.*

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### Alavanca 1 — Rebaixamento: cada raiz vale um grau

O motor central, herdado de 9.5. Se $a$ é raiz, então $(x-a)$ é fator, e Briot-Ruffini entrega o quociente com **um grau menos**. Repita.

**Grau $n$ ⟶ ache 1 raiz ⟶ grau $n-1$ ⟶ ache 1 raiz ⟶ … até grau 2 ⟶ Bhaskara.**
**Você precisa achar apenas $n-2$ raízes "à mão". As duas últimas são de graça.**

Onde procurar as candidatas? No teorema das raízes racionais (9.6): $p \mid a_0$ e $q \mid a_n$. Se o coeficiente líder é 1, teste apenas os **divisores inteiros do termo constante** — e comece por $\pm 1$, que custa uma soma de cabeça.

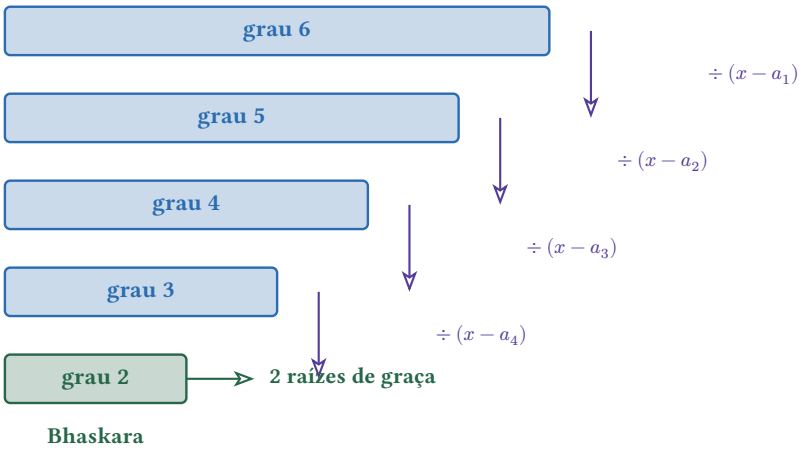



**Fig. 1** — A escada de rebaixamento. Cada divisão exata consome exatamente um grau — e note o ponto de economia: a escada **não** precisa descer até grau 1. Ela para em 2, porque ali existe fórmula fechada. Num polinômio de grau $n$, portanto, o trabalho real é encontrar $n-2$ raízes, nunca $n$.

### Alavanca 2 — Substituição: disfarçar o grau

Quando os expoentes obedecem a um padrão, uma troca de variável colapsa o grau.

**(a) Biquadrada e parentes.** Só expoentes pares ⟶ $y = x^2$. Só múltiplos de 3 ⟶ $y = x^3$. Em $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$, faça $y = x^3$: $y = 8$ ou $y = -1$, e cada uma devolve três raízes complexas (9.3).

**(b) Recíprocas (ou palindrômicas).** Coeficientes simétricos — $2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 2 = 0$. Divida tudo por $x^2$ (legítimo: $x = 0$ nunca é raiz aqui, pois o termo constante é $\neq 0$):

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) + 6 = 0$$

Agora $y = x + \frac{1}{x}$, e como $y^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$, temos $x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2$:

$$2y^2 - 5y + 2 = 0 \to y = 2 \quad \text{ou} \quad y = \frac{1}{2}$$

Grau 4 virou grau 2. Cada $y$ devolve uma quadrática em $x$.

> **A REGRA DE OURO DA SUBSTITUIÇÃO**
>
> Toda substituição tem **volta obrigatória**. O erro que mais custa ponto em prova é responder $y = 2$ e $y = \frac{1}{2}$ na âncora — e esquecer que a pergunta era sobre $x$. Você respondeu a pergunta errada com perfeição.

## Alavanca 3 — Fatoração estrutural: enxergar o produto escondido

Antes de qualquer conta, procure a costura. Volte à âncora:

$$x^6 - 9x^4 - 4x^2 + 36 = x^4(x^2 - 9) - 4(x^2 - 9) = (x^2 - 9)(x^4 - 4)$$

Agrupamento (2.3) resolveu tudo em **duas linhas**, sem Briot-Ruffini, sem teste de raiz. Depois é só diferença de quadrados em série: $(x - 3)(x + 3)(x^2 - 2)(x^2 + 2)$.

> **GATILHOS DE FATORAÇÃO QUE VOCÊ DEVE RECONHECER NO ATO**
>
> - **Fator comum / agrupamento:** coeficientes que se repetem em blocos ($1, -9$ e $-4, 36$ — razão 9 nos dois).
> - **Diferença de quadrados:** $A^2 - B^2$, aplicável em cascata.
> - **Soma e diferença de cubos:** $x^3 \pm a^3$.
> - **$x^n - a^n$ sempre tem $x = a$ como raiz.** Divisibilidade garantida por D'Alembert.
> - **$x^n = k$ com $k$ complexo:** não fatore — use forma polar e raízes $n$-ésimas (9.3). $n$ raízes num polígono regular, de uma vez.

## Alavanca 4 — Multiplicidade: quando a mesma raiz aparece duas vezes

Depois de achar uma raiz $a$ e dividir, **teste $a$ de novo no quociente**. Se anular outra vez, $a$ tem multiplicidade $\geq 2$.

---

**A multiplicidade não é detalhe estético: ela é o que fecha a contagem do TFA. Grau $n$ = $n$ raízes contadas com multiplicidade. Se você listou menos que $n$, alguma raiz é múltipla — ou você perdeu uma.**

---

Leitura gráfica que vale ponto: raiz de multiplicidade **ímpar** atravessa o eixo $x$; raiz de multiplicidade **par** apenas toca e volta. É por isso, como visto em 9.6, que a ausência de troca de sinal não prova ausência de raiz.

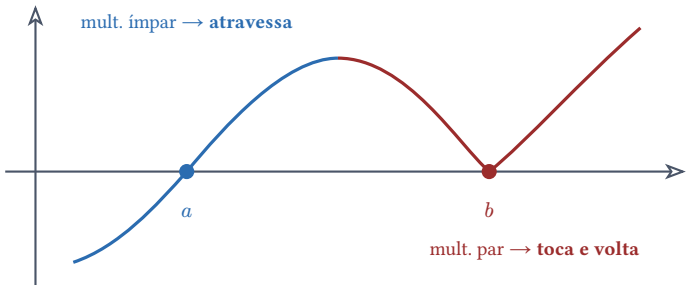



**Fig. 2 —** O gráfico denuncia a multiplicidade. Em $a$ o sinal de $P$ muda; em $b$ o polinômio se anula sem trocar de sinal, porque o fator $(x-b)^2$ é sempre positivo dos dois lados. Consequência prática: se uma questão afirma que "$P$ é positivo para todo $x \neq b$" e $b$ é raiz, a multiplicidade de $b$ é necessariamente par.

## O protocolo de rendição

**ORDEM DE ATAQUE — DO MAIS BARATO AO MAIS CARO**

1. **Padrão de expoentes?** ⟶ substituição ($y = x^2$, $y = x^3$, $y = x + \frac{1}{x}$). Colapso instantâneo de grau.
2. **Costura visível?** ⟶ fator comum, agrupamento, diferença de quadrados/cubos. Custa duas linhas.
3. **Nada disso?** ⟶ candidatas racionais ($p|a_0$, $q|a_n$), começando por $\pm 1$. Achou ⟶ Briot-Ruffini ⟶ rebaixe ⟶ repita.
4. **Chegou a grau 2?** ⟶ Bhaskara. Fim.
5. **Confira a contagem:** total de raízes com multiplicidade = grau. Complexas em pares conjugados se os coeficientes são reais. Girard confere soma e produto em dez segundos.

**A REGRA DO JOGO**

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Não existe fórmula para grau $\geq 5$.** A estratégia é **reduzir**, nunca atacar de frente.
2. **Cada raiz encontrada vale um grau.** Em grau $n$, você só precisa caçar $n-2$ raízes: pare em grau 2 e use Bhaskara.
3. **Expoentes com padrão ⟶ substituição.** Pares: $y = x^2$. Múltiplos de 3: $y = x^3$. Coeficientes simétricos (recíproca): divida por $x^2$ e use $y = x + \frac{1}{x}$, com $x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2$.
4. **Toda substituição exige a volta.** Resposta em $y$ não é resposta.
5. **Procure a costura antes de calcular:** agrupamento e diferença de quadrados custam duas linhas e matam questões inteiras.
6. **Candidatas racionais:** $p \mid a_0$, $q \mid a_n$. Teste $\pm 1$ primeiro.
7. **Teste a raiz encontrada no quociente** — é assim que se detecta multiplicidade.
8. **Auditoria final obrigatória:** nº de raízes com multiplicidade = grau; complexas em pares conjugados; Girard confirma soma e produto.
9. **Multiplicidade ímpar atravessa o eixo; par apenas toca.**

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.*

1. Explique o que significa “rebaixar” uma equação polinomial e diga por que, em grau $n$, basta encontrar $n - 2$ raízes.
2. Identifique a substituição adequada para (i) uma equação com apenas expoentes pares e (ii) uma equação recíproca de grau 4, indicando a identidade auxiliar necessária no segundo caso.
3. Qual é o erro mais comum ao usar substituição de variável, e como se evita?
4. Defina multiplicidade de uma raiz e diga como você a detecta operacionalmente depois de uma divisão por Briot-Ruffini.
5. Cite as duas verificações finais que garantem que sua lista de raízes está completa e coerente.

# GABARITO OQPS

1. Rebaixar é encontrar uma raiz $a$, usar D'Alembert para garantir que $(x-a)$ é fator e dividir por Briot-Ruffini, obtendo um polinômio de grau uma unidade menor cujas raízes são as raízes restantes. Bastam $n-2$ raízes porque, ao chegar ao grau 2, a fórmula de Bhaskara fornece as duas últimas diretamente.
2. (i) $y = x^2$ (biquadrada e análogas). (ii) Divide-se toda a equação por $x^2$ e usa-se $y = x + \frac{1}{x}$, com a identidade auxiliar $x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2$; a divisão é legítima porque $x = 0$ não é raiz quando o termo constante é não nulo.
3. Esquecer a **volta** à variável original: apresentar os valores de $y$ como solução. Evita-se resolvendo, para cada valor de $y$ obtido, a equação correspondente em $x$ (por exemplo $x^2 = y$), e conferindo se o número total de raízes em $x$ corresponde ao grau original.
4. Multiplicidade de $a$ é o maior expoente $m$ tal que $(x-a)^m$ divide $P(x)$. Operacionalmente: após dividir por $(x-a)$, testa-se $a$ novamente no quociente; se anular, a multiplicidade é ao menos 2, e repete-se o procedimento.
5. (i) A soma das multiplicidades das raízes deve igualar o grau (TFA); (ii) com coeficientes reais, as raízes não reais devem aparecer em pares conjugados — e, como conferência numérica extra, Girard deve reproduzir o coeficiente de $x^{n-1}$ (soma) e o termo constante (produto).

---

**A RESPOSTA, EM UMA FRASE**

**As equações de grau alto se rendem por rebaixamento sucessivo — substituição de variável, fatoração estrutural e divisão por raízes encontradas vão consumindo um grau por vez até restar uma quadrática — porque, não existindo fórmula geral acima do grau 4, a única arma possível é transformar o problema desconhecido numa sequência de problemas já resolvidos.**

E aqui o Eixo IX se fecha. Você entrou nele porque os números reais tinham **acabado** — havia uma raiz quadrada de $-1$ que ninguém sabia onde pôr. Você sai com um sistema numérico completo, um teorema que garante que **toda** equação polinomial tem solução, e um protocolo que a encontra. A fronteira foi atravessada.

> *Repare no que você acabou de fazer nas últimas sete aulas: pegou uma impossibilidade, inventou um objeto novo para contorná-la, descobriu que o objeto novo tinha **geometria**, e voltou para resolver problemas antigos com poder que antes não existia.*
>
> *Esse é o movimento que a matemática faz há três mil anos. E é o movimento que resta olhar de cima: no último eixo do curso, você não vai aprender uma ferramenta nova — vai ver todas as que construiu se encaixando numa única forma de ler o mundo.*

*A seguir: Eixo X — a síntese. Onde os dez verbos se revelam um só.*